



INSTITUTO FEDERAL
Rio Grande do Sul
Campus Erechim

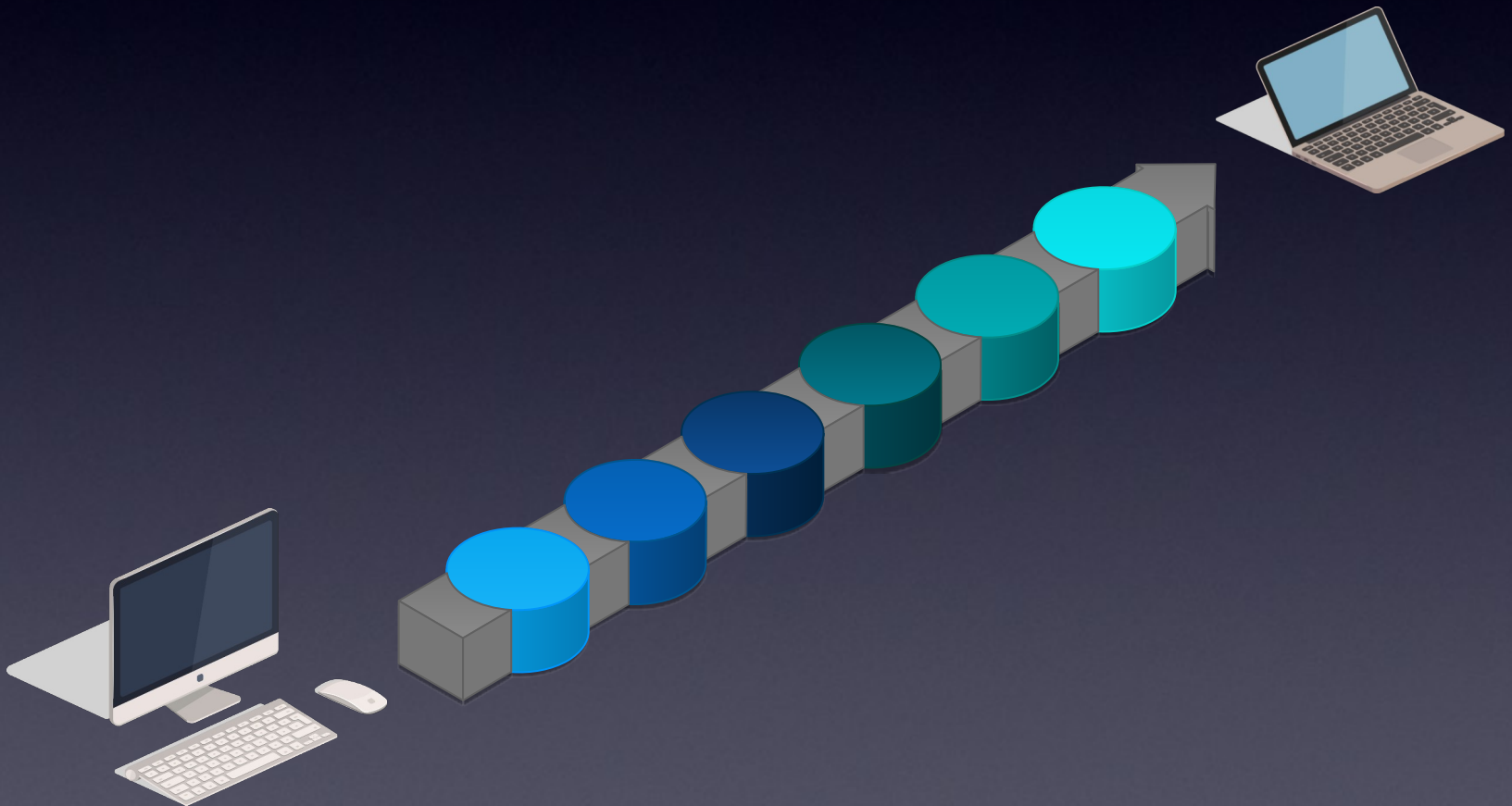
Conceitos Básicos de Redes de Computadores

Prof. Alexandre M. S. Adário

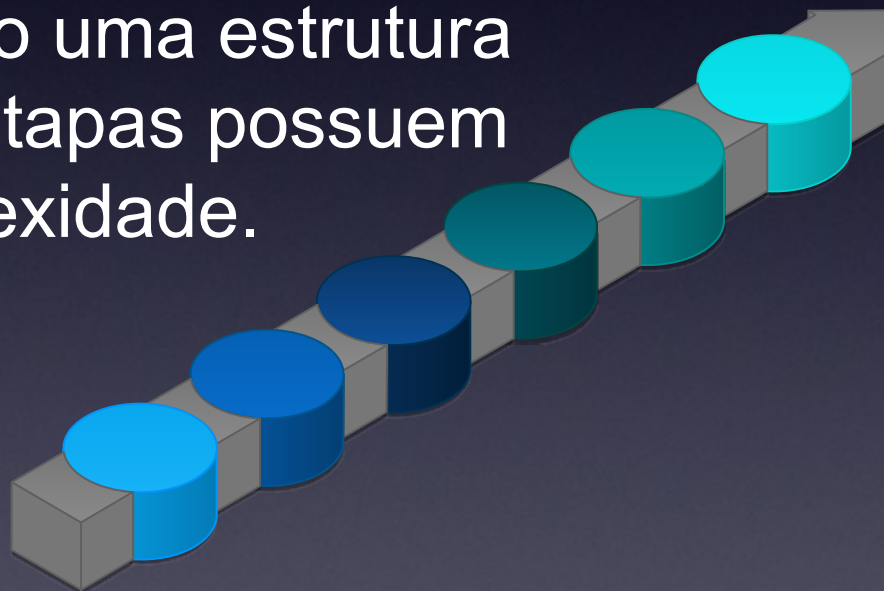
Camadas e Protocolos

Divisão de Redes em Camadas

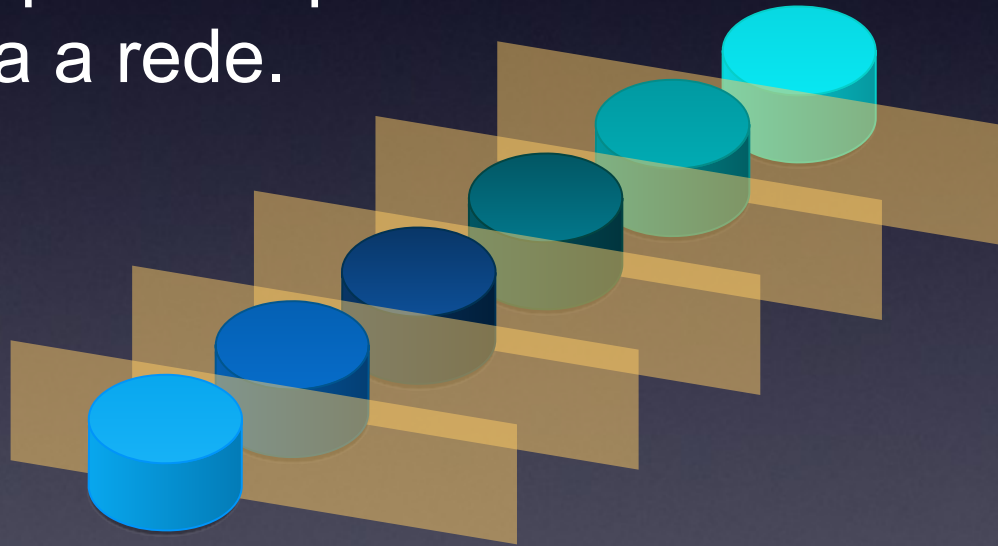
Transferir um arquivo entre dois dispositivos envolve uma série de etapas.



Se vistas como uma estrutura
única, essas etapas possuem
grande complexidade.

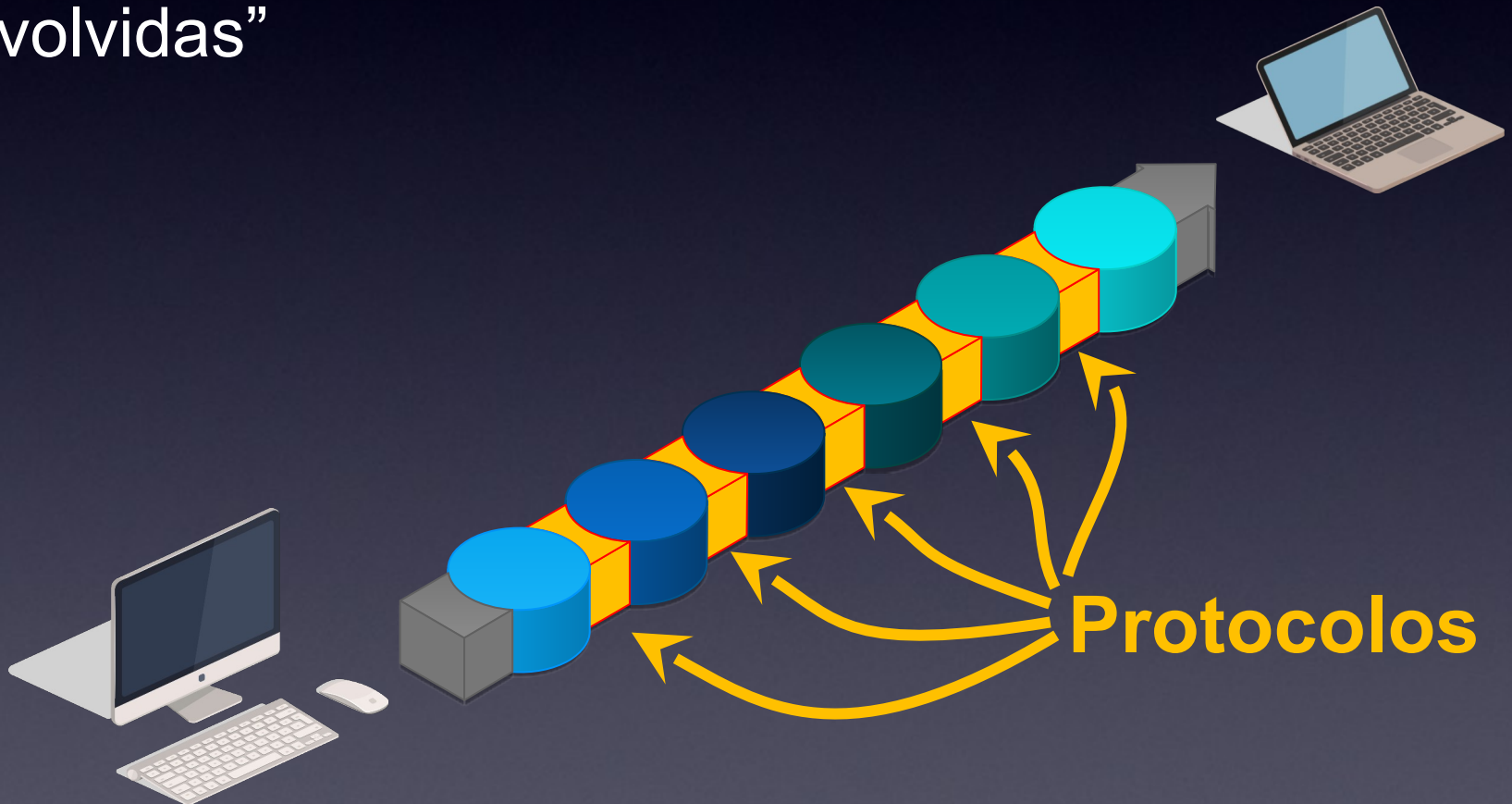


Opta-se então por dividir as redes em **camadas**, para simplificar o projeto de toda a rede.



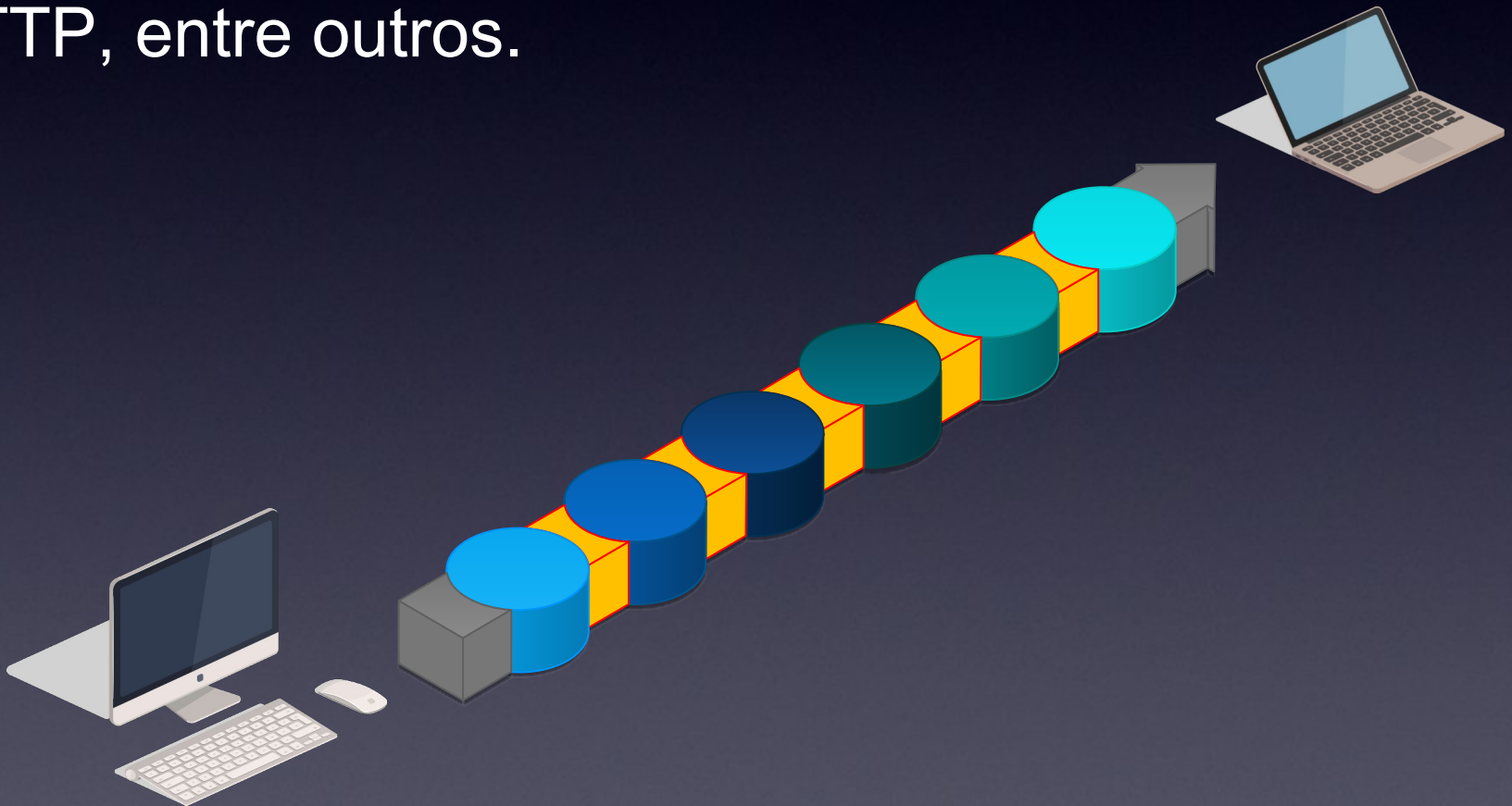
Protocolos

“Um conjunto de regras sobre o modo como se dará a comunicação entre as partes (camadas) envolvidas”



Protocolos

Alguns dos exemplos de protocolos mais usados são: IP, TCP, FTP e HTTP, entre outros.



Protocolos

Estas regras devem ser **conhecidas** **antecipadamente** pelas partes envolvidas **e seguidas** para que seja possível realizar a comunicação.



Hierarquias de Protocolos

As camadas se comunicam entre si, segundo uma hierarquia denominada hierarquia de protocolos.





Filósofa
Fala japonês
e francês



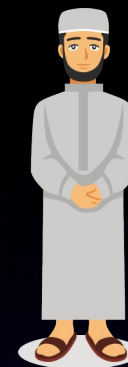
Tradutor
Fala francês
e alemão



Redatora
Escreve e
fala alemão



Filósofo
Fala árabe
e inglês



Tradutora
Fala inglês
e alemão



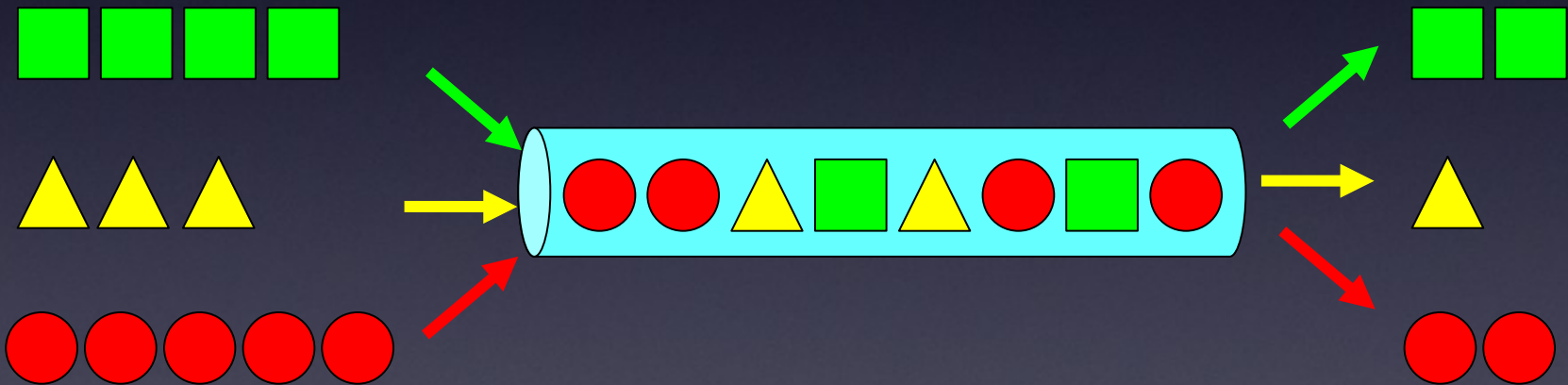
Redator
Escreve e
fala alemão



Outras Atribuições dos Protocolos

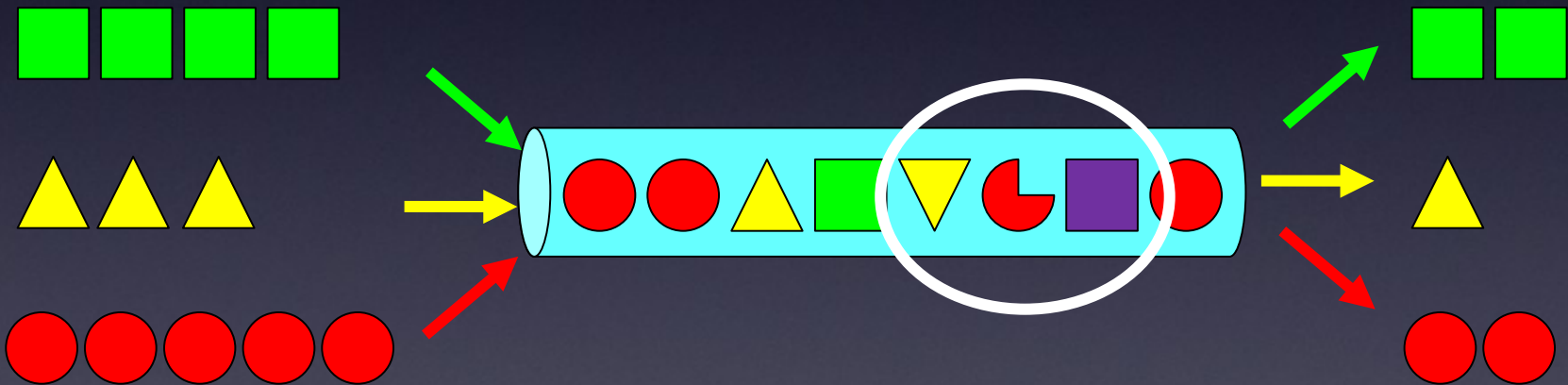
Compartilhamento

Independente da distância e dos meios utilizados, para não haver desperdício, deve-se usar multiplexação, permitindo várias comunicações simultâneas.



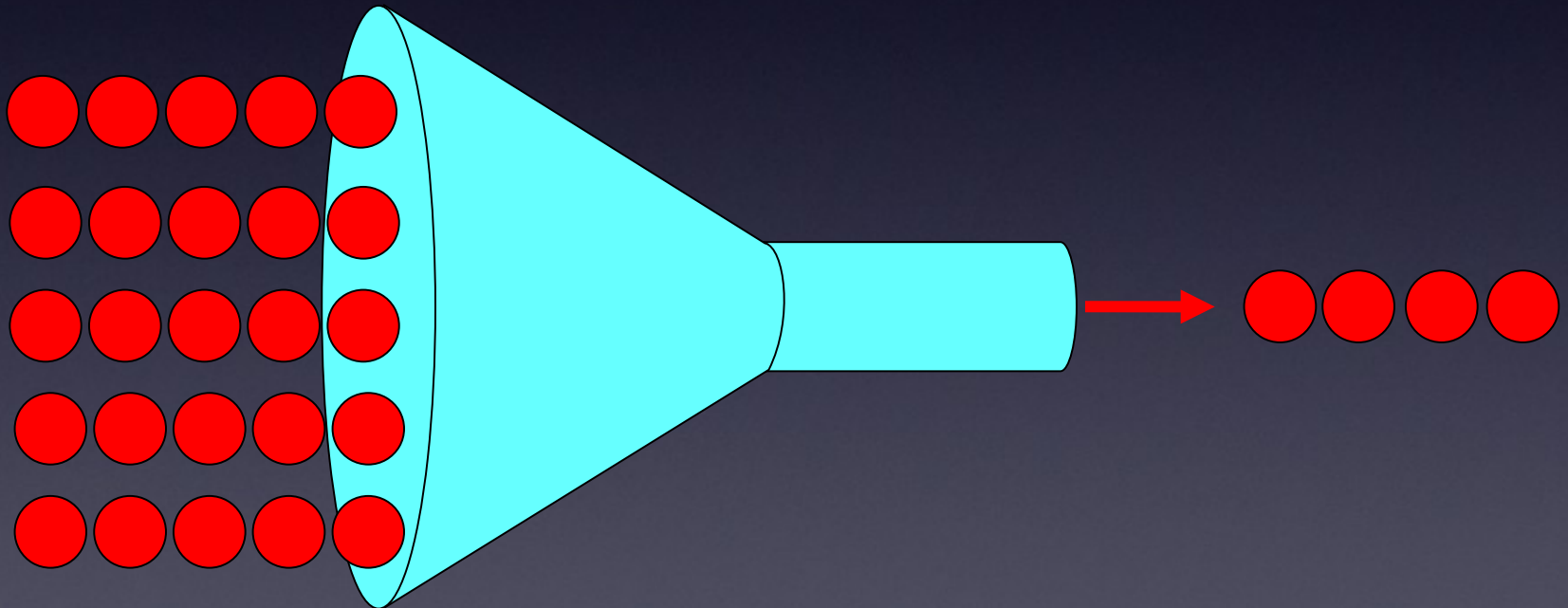
Controle de erros

Usa-se técnicas de detecção e correção, de acordo com a política estabelecida. Os quadros errados podem ser ignorados, corrigidos ou retransmitidos.



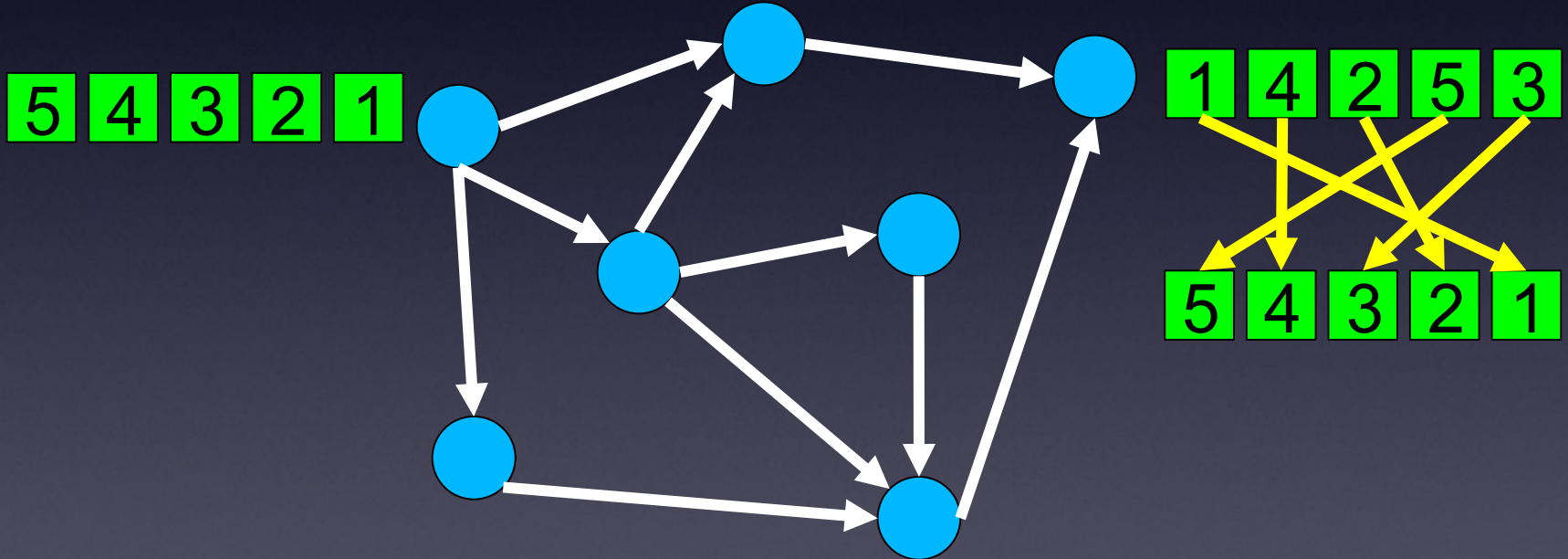
Controle de fluxo

Mecanismo de sinalização que permite ao receptor controlar a velocidade de um transmissor mais rápido, para não “afogar” um receptor lento.



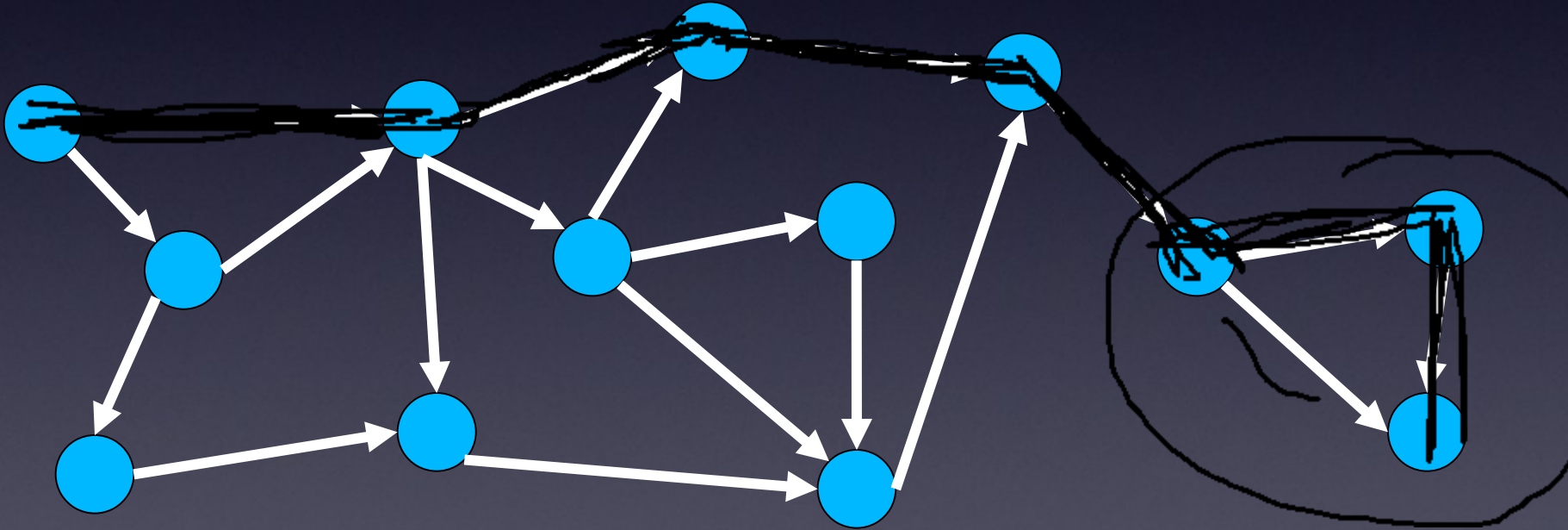
Controle de sequência

Preserva a ordem de transmissão dos quadros, evitando duplicidade e/ou ausência.



Roteamento

Em caminhos longos, passando por sub-redes - Internet, qual é a rota mais adequada para a transmissão dos pacotes?



Outras Funções

Controle de acesso: quando o meio é compartilhado em uma rede, qual será a política para permitir acesso ao meio?

Codificação: formato de envio dos dados serão enviados

Encriptação, compressão, etc.